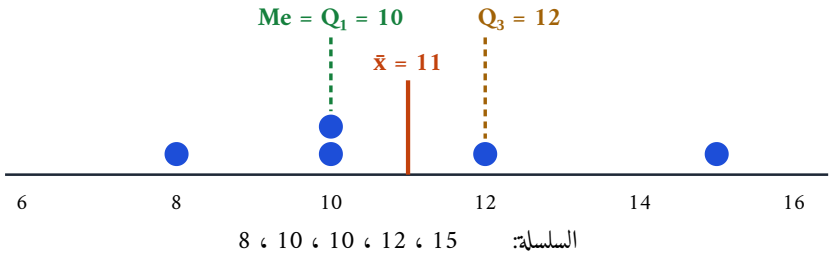
مؤشرات الموقع

الهدف: أن تحسب مؤشرات الموقع لسلسلة إحصائية (المتوسط، المنوال، الوسيط، الربعيان) وأن تفسّر معنى كل منها.

الفكرة في سطرين: مؤشرات الموقع أعداد تلخّص «أين تتمركز» قيم السلسلة. المتوسط يتأثر بكل القيم، أما الوسيط فيقسم السلسلة المرتبة إلى نصفين ولا يتأثر كثيراً بالقيم المتطرفة.



الشكل 1: تمثيل نقطي لسلسلة من 5 علامات مع موقع الوسيط والربعيين والمتوسط.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المتوسط الحسابي:** $\bar{x} = (n_1x_1 + n_2x_2 + \ldots + n_px_p)/N$ حيث N هو التكرار الكلي.
2. في سلسلة مجمّعة في فئات نعوّض كل فئة بـ**مركزها** (منتصفها) ثم نحسب المتوسط.
3. **المنوال:** القيمة (أو الفئة) ذات أكبر تكرار.
4. **الوسيط Me:** بعد ترتيب القيم تصاعدياً، هو القيمة التي تقسم السلسلة إلى جزأين متساويين في التكرار؛ إذا كان N زوجياً نأخذ متوسط القيمتين الوسطيين.
5. **الربعي الأول Q_1:** أصغر قيمة يكون 25% من القيم على الأقل أصغر منها أو تساويها؛ **والربعي الثالث Q_3** بالطريقة نفسها مع 75%.
6. **الخطية:** إذا كان $y_i = a\,x_i + b$ فإن $\bar{y} = a\,\bar{x} + b$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. العلامات: 8، 10، 10، 12، 15. **الحل:** $\bar{x} = 55/5 = 11$؛ المنوال 10؛ الوسيط هو الحدّ الثالث: $Me = 10$. $N/4 = 1{,}25 \Leftarrow Q_1$ هو الحدّ الثاني = 10، و $3N/4 = 3{,}75 \Leftarrow Q_3$ هو الحدّ الرابع = 12.

2. القيم 1، 2، 3 بالتكرارات 2، 5، 3. **الحل:** N = 10، $\bar{x} = (2 + 10 + 9)/10 = 2{,}1$؛ الحدّان الخامس والسادس يساويان 2، إذن Me = 2.

3. أضاف الأستاذ نقطتين لكل علامة في المثال 1. **الحل:** المتوسط الجديد 13 = 2 + 11 دون إعادة الحساب.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- حساب الوسيط دون ترتيب القيم أولاً.
- القسمة على عدد القيم المختلفة بدل التكرار الكلي N.
- الخلط بين المنوال (أكبر تكرار) والقيمة الكبرى.
- استعمال حدود الفئة بدل مركزها في حساب المتوسط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المتوسط = مجموع (التكرار × القيمة) / N.
- الوسيط يقسم السلسلة المرتبة إلى نصفين.
- Q_1 عند 25% و Q_3 عند 75% من التكرار.
- المنوال = الأكثر تكراراً.
- $ax + b \Leftarrow$ المتوسط يصبح $a\,\bar{x} + b$.